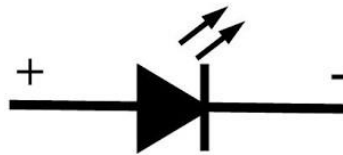


Projeto – Fotodiodo

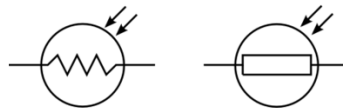
Fotodiodo é um componente eletrônico semicondutor que **converte luz em corrente elétrica**. A corrente elétrica é gerada quando **fótons** são absorvidos no fotodiodo; uma pequena corrente é também produzida quando nenhuma luz está presente. Importante diferenciar um LED, LDR e Fotodiodo.

LED (Light Emitting Diode) ou Diodo Emissor de Luz é um pequeno chip semicondutor, que na movimentação de elétrons, emite luz.



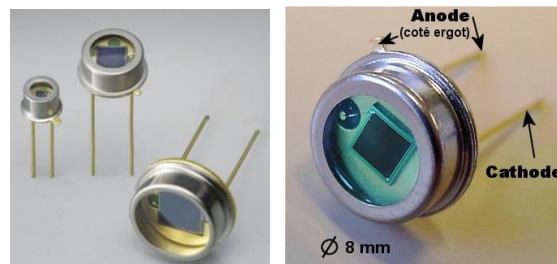
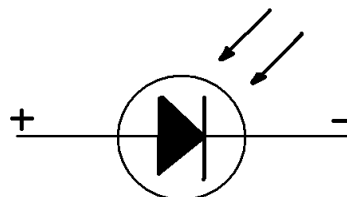
LDR - Light Dependent Resistor (Resistor Dependente de Luz):

- Constituído de material semicondutor, caracteriza-se por **possuir resistência** que varia em função da **incidência de luz**.
- No escuro, a resistência do LDR é alta, e, à medida que aumenta a incidência de luz, esta resistência sofre reduções que não são lineares.

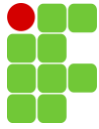


FOTODIODO:

- Quanto **maior a incidência de luz**, maior a **corrente** reversa;
- Assim como o LED, o fotodiodo deve ser ligado em série com um resistor para limitar a corrente que passa sobre ele;
- Os fotodiodos são muito utilizados como detectores de luz, medidores de intensidade luminosa, alarmes, etc



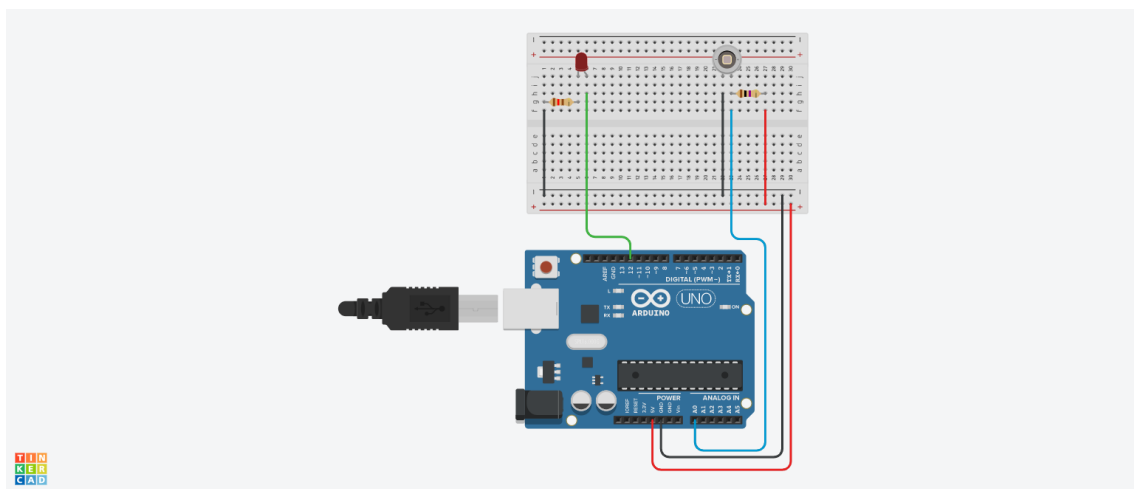
Fotodiodo modelo BPW21R



Material necessário:

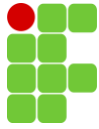
- 1 Arduino.
- 1 Fotodiodo.
- 1 LED.
- 1 resistor 100M Ohms (marrom, preto, roxo (violeta)).
- 1 resistor 120 Ohms (marrom, vermelho, marrom)
- 1 Protoboard.
- Jumper cable.

Passo 1: Montagem do circuito



Conforme ilustra a figura acima:

- a. Conecte o pino **GND** do Arduino a trilha negativa da protoboard.
- b. Conecte o pino **5V** do Arduino a trilha positiva da protoboard.
- c. Insira o Fotodiodo conforme a imagem. Observando os terminais.
- d. Inserir o resistor 100M Ohms na trilha do terminal do Fotodiodo, o mesmo terminal deverá conectado ao **Pino A0**.
- e. O Led deve ser conectado ao resistor 120 Ohms e posteriormente ao GND.
- f. O segundo terminal do LED deverá ser conectado ao **Pino digital 12**.



Passo 2: Programa texto – Sensor Ultrassônico.

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

```
/*  
  Fotodiodo  
*/  
  
int LED = 12;  
int sensor = A0;  
int val = 0;  
  
void setup(){  
  pinMode(LED,OUTPUT);  
  pinMode(sensor,INPUT);  
  Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop(){  
  val = analogRead(sensor);  
  Serial.println(val);  
  
  if(val<82){  
    digitalWrite(LED,LOW);  
  }else{  
    digitalWrite(LED,HIGH);  
  }  
  
  delay(10);  
}
```

Fonte:

<https://portal.vidadesilicio.com.br/lm35-medindo-temperatura-com-arduino/>

<https://outsidescience.wordpress.com/2012/11/03/diy-science-measuring-light-with-a-photodiode-ii/>